

Нека M_0 е фиксирана точка, а $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са два линейно независими вектора. Тогави съществува единствена равнина α , която минава през M_0 и е компланарна на $\vec{p}$ и $\vec{q}$. Нека M е точка от α , тогави съществува единствена поредица двойка $(m, n) \in \mathbb{R}^2$: $\vec{M_0M} = m \cdot \vec{p} + n \cdot \vec{q}$. Ако обозначим радиус-векторите $\vec{OM} = \vec{r}$ и $\vec{OM_0} = \vec{r_0}$ ползваме: $\vec{M_0M} = \vec{OM} - \vec{OM_0} = \vec{r} - \vec{r_0} = m\vec{p} + n\vec{q}$. От това равенство можем да изведем и координатни параметрични уравнения на равнината. Нека $M(x, y, z)$ и $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ и $\vec{q}(q_1, q_2, q_3)$

$$\text{Тогави } \alpha: \begin{cases} x = x_0 + m p_1 + n q_1 \\ y = y_0 + m p_2 + n q_2 \\ z = z_0 + m p_3 + n q_3 \end{cases}, (m, n) \in \mathbb{R}^2$$

Теорема за общо уравнение на равнина $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$

(1) Всяка равнина в пространството има уравнение от вида $Ax + By + Cz + D = 0$

(2) Всяко уравнение от вида $Ax + By + Cz + D = 0$ описва точно една равнина в пространството

(1) Нека равнината α минава през т. $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и е компланарна на $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ и $\vec{q}(q_1, q_2, q_3)$. Нека т. $M(x, y, z)$ лежи върху α . Тогави: $\vec{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Цол са компланарни, тогави:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x - x_0) \begin{vmatrix} p_2 & p_3 \\ q_2 & q_3 \end{vmatrix} - (y - y_0) \begin{vmatrix} p_1 & p_3 \\ q_1 & q_3 \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix} =$$

$$= (x - x_0) \begin{vmatrix} p_2 & p_3 \\ q_2 & q_3 \end{vmatrix} + (y - y_0) \begin{vmatrix} p_3 & p_1 \\ q_3 & q_1 \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix}$$

Получаваме $A = \begin{vmatrix} p_2 & p_3 \\ q_2 & q_3 \end{vmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} p_3 & p_1 \\ q_3 & q_1 \end{vmatrix}$, $C = \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix}$ и $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 = Ax + By + Cz - \underbrace{Ax_0 - By_0 - Cz_0}_D = Ax + By + Cz + D$$

(2) $Ax + By + Cz + D = 0$

Нека (x_0, y_0, z_0) е решение на $Ax + By + Cz + D = 0$, тогава: $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$

Нека $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $\vec{p}(-B, A, 0)$ и $\vec{q}(-\frac{C}{A}, 0, 1)$, $A \neq 0$. Векторите $\vec{p}$ и $\vec{q}$ са линейно независими, тогава през точка M_0 минава точно една равнина компланарна на $\vec{p}$ и $\vec{q}$. За точка $M(x, y, z)$ от π имаме $\vec{MM_0}(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ използваме условие за компланарност:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ -B & A & 0 \\ -\frac{C}{A} & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - x_0) \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (y - y_0) \begin{vmatrix} -B & 0 \\ -\frac{C}{A} & 1 \end{vmatrix} + (z - z_0) \begin{vmatrix} -B & A \\ -\frac{C}{A} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (x - x_0) \underbrace{\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}}_{A - 0} + (y - y_0) \underbrace{\begin{vmatrix} 0 & -B \\ 1 & -\frac{C}{A} \end{vmatrix}}_{0 + B} + (z - z_0) \underbrace{\begin{vmatrix} -B & A \\ -\frac{C}{A} & 0 \end{vmatrix}}_{0 + C} =$$

$$= Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 = Ax + By + Cz - \underbrace{Ax_0 - By_0 - Cz_0}_D$$

D защото (x_0, y_0, z_0) е решение на $Ax + By + Cz + D = 0$ и $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$ и $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$

$\cup$ тогава получаваме $Ax + By + Cz + D = 0$

Нека α и β - равнини и $\alpha: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $\beta: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

Разглеждаме
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$
 и нека $M_1 = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix}$ и $M_2 = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}$

- Ако $\text{rank}(M_1) = 1$, тогава има $k = \text{const}$ за която $A_1 = kA_2, B_1 = kB_2, C_1 = kC_2, D_1 = kD_2$ и $\alpha = \beta$
- Ако $\text{rank}(M_1) = 2$ и $\text{rank}(M_2) = 1$, тогава системата няма решение и равнините нямат общи точки $\Rightarrow \alpha \parallel \beta$
- Ако $\text{rank}(M_1) = 2$, тогава системата има безброй много решения, които определят права

Нека $K = Oxyz$ - ортонормирана координатна система и $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$.

Понякога сме в ортонормирана координатна система, то $\vec{n}_\alpha(A, B, C)$ е нормален за α , т.е. е перпендикулярен на всеки вектор комплиментарен на α и

$|\vec{n}_\alpha| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ и единичният нормален вектор е $\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_\alpha}{|\vec{n}_\alpha|} = \left(\frac{A}{|\vec{n}_\alpha|}, \frac{B}{|\vec{n}_\alpha|}, \frac{C}{|\vec{n}_\alpha|} \right)$. Търсим общо уравнение на α , което да е с коефициенти = координатите на $\vec{n}_1$. $(A_k)x + (B_k)y + (C_k)z + D_k = 0$ $(A_k, B_k, C_k) \neq (0, 0, 0)$

Търсим k : $(kA)^2 + (kB)^2 + (kC)^2 = 1$ ползваме:

$$k^2A^2 + k^2B^2 + k^2C^2 = 1 \Rightarrow k^2(A^2 + B^2 + C^2) = 1 \Rightarrow k^2 = \frac{1}{A^2 + B^2 + C^2} \Rightarrow k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ползваме нормални уравнения за α : $\pm \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Разстояние от точка до права

Ще използваме $\vec{n}_1$ и нека $A_1 = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, B_1 = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, C_1 = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, D_1 = \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Нека $M_0(x_0, y_0, z_0)$ е фиксирана точка и нейната ортогонална проекция върху α е $H(x_H, y_H, z_H)$, тогава $\vec{HM}_0$ е колинеарен на $\vec{n}_1 \Rightarrow \vec{HM}_0 = \delta \cdot \vec{n}_1$ за точно 1 $\delta \in \mathbb{R}$

$\vec{HM}_0 = (x_0 - x_H, y_0 - y_H, z_0 - z_H)$ и ползваме:

$$\begin{cases} x_0 - x_H = \delta \cdot A_1 \\ y_0 - y_H = \delta \cdot B_1 \\ z_0 - z_H = \delta \cdot C_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_H = x_0 - \delta \cdot A_1 \\ y_H = y_0 - \delta \cdot B_1 \\ z_H = z_0 - \delta \cdot C_1 \end{cases}$$

Понелис $K \neq \emptyset \Rightarrow A_1(x_0 - \delta \cdot A_1) + B_1(y_0 - \delta \cdot B_1) + C_1(z_0 - \delta \cdot C_1) + D_1 = 0$

$$A_1 x_0 - \delta A_1^2 + B_1 y_0 - \delta B_1^2 + C_1 z_0 - \delta C_1^2 + D_1 = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 - \delta (A_1^2 + B_1^2 + C_1^2) + D_1 = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 - \delta + D_1 = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1 = \delta \Rightarrow \frac{A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \delta(M_0, \alpha)$$

Нека спрямо произволна афинна координатна система $K=Oxyz$ имаме равнина $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$. Означаваме $(x, y, z) = Ax + By + Cz + D$ и разглеждаме $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ - две различни точки, които не лежат в равнината. Тогава валид следната теорема:

M_1 и M_2 са в различни полупространства спрямо $\alpha \Leftrightarrow (x_1, y_1, z_1) (x_2, y_2, z_2) < 0$

Параметрични уравнения на права в пространството

Нека е дадена $K=Oxyz$ и нека $M_0(x_0, y_0, z_0)$ е фиксирана точка и $\vec{p}(p_1, p_2, p_3) \neq \vec{0}$ фиксиран вектор, тогава съществува единствена права g която минава през M_0 и е колониерна на $\vec{p}$. Нека $M(x, y, z) \in g$, тогава $M_0 M \parallel \vec{p} \Rightarrow \exists! s \in \mathbb{R} \quad \overrightarrow{M_0 M} = s \cdot \vec{p}$. Нека означим радиусекторите $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ и $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r_0}$, тогава:

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \overrightarrow{M_0 M} = s \cdot \vec{p} \text{ и от тук можем да изведем за правата } g:$$

$$\begin{cases} x - x_0 = s \cdot p_1 \\ y - y_0 = s \cdot p_2 \\ z - z_0 = s \cdot p_3 \end{cases}, s \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + s \cdot p_1 \\ y = y_0 + s \cdot p_2 \\ z = z_0 + s \cdot p_3 \end{cases}, s \in \mathbb{R}$$

Нека имаме $\alpha: A_1 x + B_1 y + C_1 z + D = 0$ и $\beta: A_2 x + B_2 y + C_2 z + D = 0$ и те не съвпадат, т.е. $\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2$

БОО нека $A_1 B_2 - A_2 B_1 \neq 0$.

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y = -C_1 z - D_1 \quad / \cdot A_2 \\ A_2 x + B_2 y = -C_2 z - D_2 \quad / \cdot A_1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 A_2 x + A_2 B_1 y = -A_2 C_1 z - A_2 D_1 \\ A_1 A_2 x + A_1 B_2 y = -A_1 C_2 z - A_1 D_2 \end{pmatrix} \Rightarrow (A_2 B_1 - A_1 B_2) y = (A_1 C_2 - A_2 C_1) z + (A_1 D_2 - A_2 D_1)$$

$$y = \frac{A_1 C_2 - A_2 C_1}{A_2 B_1 - A_1 B_2} z + \frac{A_1 D_2 - A_2 D_1}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$$

Проблем изглед за x